ВсОШ 2017, заключительный этап, 11 класс, задача 11.5

11.5. Пусть $P(x)$ — многочлен степени $n \geqslant 2$ с неотрицательными коэффициентами, а a, b и c — длины сторон некоторого треугольника. Докажите. что числа $\sqrt[n]{P(a)}$, $\sqrt[n]{P(b)}$ и $\sqrt[n]{P(c)}$ также являются длинами сторон некоторого треугольника. (*Н. Агаханов*)

Решение. Пусть, без ограничения общности, $a \geqslant b \geqslant c$; эти три положительных числа являются длинами сторон треугольника тогда и только тогда, когда $a < b + c$. Поскольку коэффициенты $P(x)$ неотрицательны, имеем $P(a) \geqslant P(b) \geqslant P(c) > 0$; значит, нам надо проверить, что $\sqrt[n]{P(a)} < \sqrt[n]{P(b)} + \sqrt[n]{P(c)}$.

Пусть $P(x) = p_n x^n + p_{n-1} x^{n-1} + \ldots + p_0$. Обозначим $G(x) = P(x)/x^n$. Заметим, что

$$G(a) = p_n + \frac{p_{n-1}}{a} + \ldots + \frac{p_0}{a^n} \leqslant p_n + \frac{p_{n-1}}{b} + \ldots + \frac{p_0}{b^n} = G(b)$$

и, аналогично, $G(a) \leqslant G(c)$. Значит,

$$\sqrt[n]{P(a)} = a \sqrt[n]{G(a)} < (b + c) \sqrt[n]{G(a)} \leqslant$$

$$\leqslant b\sqrt[n]{G(b)} + c\sqrt[n]{G(c)} = \sqrt[n]{P(b)} + \sqrt[n]{P(c)},$$

что и требовалось доказать.